奶牛行为识别论文 v10 补充材料

对应主文 融合多源短时历史信息与当前状态的奶牛行为识别

表 S1 全部模型配对比较的宏 F1 差值与 95%区间

左侧方法 − 右侧方法	TS 差值 [时间块 95%区间]	OS 差值 [时间块 95%区间]	OS 差值 [牛只 95%区间]
历史 GRU − MmCows-RF	7.597 [6.296, 8.779]	6.796 [5.577, 7.969]	6.796 [5.574, 7.503]
当前重复 GRU − MmCows-RF	2.094 [1.036, 3.036]	3.408 [2.327, 4.501]	3.408 [2.032, 4.091]
窗口统计 RF − MmCows-RF	4.878 [3.799, 6.094]	6.413 [5.090, 7.648]	6.413 [5.047, 7.041]
当前统计 RF − MmCows-RF	2.099 [1.012, 3.089]	2.440 [1.263, 3.437]	2.440 [1.550, 3.280]
MiniRocket − MmCows-RF	-3.489 [-5.116, -2.333]	-1.813 [-3.332, -0.580]	-1.813 [-3.304, -0.828]
LSTM − MmCows-RF	7.062 [5.803, 8.173]	7.212 [5.957, 8.490]	7.212 [5.607, 8.066]
Transformer − MmCows-RF	7.465 [6.393, 8.560]	8.058 [6.902, 9.129]	8.058 [6.784, 8.784]
Transformer–LSTM − MmCows-RF	7.110 [5.946, 8.212]	7.482 [6.401, 8.578]	7.482 [6.002, 8.501]
XGBoost − MmCows-RF	7.124 [6.063, 8.209]	5.823 [4.561, 7.159]	5.823 [4.884, 6.669]
TCN − MmCows-RF	7.452 [5.891, 8.493]	6.634 [5.360, 7.853]	6.634 [5.836, 7.318]
当前重复 GRU − 历史 GRU	-5.502 [-6.419, -4.673]	-3.389 [-4.043, -2.685]	-3.389 [-4.111, -2.992]
窗口统计 RF − 历史 GRU	-2.718 [-3.673, -1.564]	-0.383 [-1.426, 0.615]	-0.383 [-0.992, 0.040]
当前统计 RF − 历史 GRU	-5.498 [-6.505, -4.563]	-4.356 [-5.465, -3.366]	-4.356 [-5.093, -3.146]
MiniRocket − 历史 GRU	-11.086 [-12.918, -9.794]	-8.609 [-10.033, -7.289]	-8.609 [-9.761, -7.673]
LSTM − 历史 GRU	-0.535 [-0.990, -0.085]	0.415 [-0.127, 0.983]	0.415 [-0.080, 0.738]
Transformer − 历史 GRU	-0.131 [-0.763, 0.702]	1.262 [0.607, 1.893]	1.262 [0.698, 1.750]
Transformer–LSTM − 历史 GRU	-0.486 [-1.084, 0.083]	0.686 [0.055, 1.268]	0.686 [0.125, 1.251]
XGBoost − 历史 GRU	-0.473 [-1.283, 0.440]	-0.973 [-1.871, -0.050]	-0.973 [-1.283, -0.283]
TCN − 历史 GRU	-0.145 [-1.414, 0.528]	-0.162 [-1.049, 0.590]	-0.162 [-0.657, 0.691]
窗口统计 RF − 当前统计 RF	2.780 [2.042, 3.689]	3.973 [3.029, 5.004]	3.973 [2.575, 4.664]

注：差值和区间均以百分点表示，差值方向为左侧方法减右侧方法。共 20 种对照、TS 和 OS 合计 40 组配对比较；OS 另列牛只重采样区间。GRU 为主文表 4 的验证选型配置。方法名称加粗表示该行涉及本文历史 GRU；全部比较未作多重比较校正。差值由未舍入结果计算。

表 S2 历史编码器配置与完整模型参数量

表 S2 列出五种历史编码器的结构与完整模型参数量。各分支将输入投影至 32 维并采用 GELU 激活，最终输出 64 维表示；当前重复 GRU 与本文 GRU 具有相同结构，将端点输入重复至 60 步。参数量包括三个模态分支和共同分类头。

模型	每模态编码器设置	完整模型参数量
GRU（本文）	每模态 32 维投影→单层单向 GRU（隐藏维度 64）→64 维末步读出→LayerNorm。	86,695
LSTM	每模态 32 维投影→单层单向 LSTM（隐藏维度 48）→线性映射 48→64→LayerNorm。	86,887
Transformer	每模态 32 维投影→固定 32 维正弦位置编码→2 层 Transformer 编码器（4 头注意力，前馈维度 64，GELU，Dropout 0.1，前置 LayerNorm）→线性映射 32→64→LayerNorm；采用上三角因果掩码及有效性 padding 掩码。	87,847
Transformer–LSTM	每模态 32 维投影及固定正弦位置编码→1 层 Transformer 编码器（32 维，4 头，前馈维度 64，GELU，Dropout 0.1，前置 LayerNorm）→单层单向 LSTM（隐藏维度 32）→线性映射 32→64→LayerNorm；注意力采用相同因果及有效性掩码。	87,559
TCN	每模态 32 维投影→23 通道映射→5 个因果残差块；每块含 2 个核大小为 3 的卷积，膨胀率依次为 1、2、4、8、16，每个卷积后采用逐时间步通道 LayerNorm、GELU 和 Dropout 0.1；最终 23→64 映射与 LayerNorm。理论感受野 125 步，实际输入窗口 60 步。	86,812

注：表中 LayerNorm 为层归一化，Dropout 为随机失活。各模型的 64 维分支表示均按端点有效性进行确定性门控，再与 26 维当前状态融合。注意力分支在因果前缀全部缺失时保留首个缺失位置作为数值占位，其有效性标记仍为零。

可执行实现、精确配置及结果文件映射见代码与数据包的 README 与文件校验清单。材料按数据准备、历史/当前控制、替代表示、固定 20 轮组件分析和保存结果复算组织；主文表 3—8 及本文件表 S1 的来源在包内逐项列出。

表 S3 七类目标数与操作定义

行为	目标数	比例/%	原任务的可观察判据
行走	694	1.48	相邻帧之间从一个位置移动到另一个位置
站立	12,547	26.80	腿直立，且头部不在采食区域
抬头采食	3,370	7.20	头部在采食区域，嘴高于饲料
低头采食	5,323	11.37	头部在采食区域，嘴接触饲料
舔舐	390	0.83	舔舐矿物质（盐）块
饮水	556	1.19	在水槽处饮水，嘴接触水面
躺卧	23,941	51.13	牛在卧栏中躺卧

判据沿用 MmCows（主文参考文献[3]）。采食与站立同时发生时优先记为采食；抬头采食是采食区域内抬头状态，不等同于逐帧确认摄食。

表 S4 逐牛正式目标数

牛号	C01	C02	C03	C04	C05
目标数	4,692	4,695	4,681	4,704	4,658

牛号	C06	C07	C08	C09	C10
目标数	4,693	4,694	4,682	4,673	4,649

原始收据中的 UWB 记录合计 57,372 行，官方同步、未知标签剔除及完整性筛选后保留 46,821 个唯一目标，总量差为 10,551。各步骤单独排除数未在历史收据中保存，随包提供原加载器及重算入口，不将该差额分配给未经重建的单一步骤。逐牛逐类计数见代码与数据包内 evidence/COW_CLASS_SUPPORT.csv。

表 S5 各折选型与正式评价规模

协议	折	TRAIN	VAL	Fit	Test	测试牛
TS	1	27563	10231	37794	9027	C01—C10
TS	2	28516	9027	37543	9278	C01—C10
TS	3	29682	9278	38960	7861	C01—C10
TS	4	28536	7861	36397	10424	C01—C10
TS	5	26166	10424	36590	10231	C01—C10
OS	1	28123	9376	37499	9322	9,10
OS	2	28112	9322	37434	9387	1,2
OS	3	28049	9387	37436	9385	3,4
OS	4	28085	9385	37470	9351	5,6
OS	5	28094	9351	37445	9376	7,8

TRAIN/VAL 用于选型；Fit 为 TRAIN 与 VAL 合并后的正式拟合集。各协议五折 Test 恰好无重复覆盖同一 46,821 个目标，划分角色的精确牛号—时间戳—标签清单见代码与数据包。

OS 折	TRAIN 牛号	VAL 牛号	Test 牛号
1	1,2,3,4,5,6	7,8	9,10
2	3,4,5,6,7,8	9,10	1,2
3	5,6,7,8,9,10	1,2	3,4
4	1,2,7,8,9,10	3,4	5,6
5	1,2,3,4,9,10	5,6	7,8

牛号仅用于样本定位与角色隔离，不作为模型特征。时间目标与窗口相互重叠；训练种子、五折及 bootstrap 重复不视作新的动物观察单位。每折/每角色的七类支持数见 FOLD_ROLE_CLASS_SUPPORT.csv。

表 S6 TS 时间区间与五折角色

时间段	开始时刻	结束时刻
group_1_1	02:57:18	04:30:00
group_1_2	04:30:00	06:00:00
group_1_3	18:00:00	20:00:00
group_1_4	20:00:00	22:00:00
group_1_5	22:00:00	23:57:16
group_2_1	06:00:00	08:24:00
group_2_2	08:24:00	10:48:00
group_2_3	10:48:00	13:12:00
group_2_4	13:12:00	15:36:00
group_2_5	15:36:00	18:00:00

折	TRAIN 段	VAL 段	Test 段
1	1_1,1_2,1_3,2_1,2_2,2_3	1_4,2_4	1_5,2_5
2	1_2,1_3,1_4,2_2,2_3,2_4	1_5,2_5	1_1,2_1
3	1_3,1_4,1_5,2_3,2_4,2_5	1_1,2_1	1_2,2_2
4	1_1,1_4,1_5,2_1,2_4,2_5	1_2,2_2	1_3,2_3
5	1_1,1_2,1_5,2_1,2_2,2_5	1_3,2_3	1_4,2_4

日期均为 2023 年 7 月 25 日，时区 America/Chicago（UTC−5），区间左闭右开；每段均包含 C01—C10。角色组合在正式 Fit 阶段合并 TRAIN 与 VAL；窗口来源仍按所用阶段的角色边界约束。原 Unix 时间戳及未缩写段名见 OFFICIAL_ROLE_RANGES.csv。

表 S7 110 维窗口描述符定义

作用对象	描述符	计算口径
数值通道×10	端点值	窗口末端标准化观测值；无效时为 0
数值通道×10	端点有效性	末端该通道是否有效，二元值
数值通道×10	保持网格均值	仅对有效网格值求均值，持有值按网格出现次数计入
数值通道×10	保持网格标准差	有效网格的总体标准差，分母为有效网格数
数值通道×10	最小值/最大值/极差	各 1 维；无有效支持时三项均置 0
数值通道×10	有效网格数	60 步内该数值通道有效的网格数量
数值通道×10	无支持标记	有效网格数为 0 时取 1，否则 0
模态×3	更新网格数	该模态 60 步 fresh 标记之和
模态×3	覆盖率	该模态至少一个通道有效的网格比例
模态×3	端点更新标记	末端 fresh 标记
模态×3	端点来源年龄	秒；非有限值替换并裁剪至[0,60]
UWB 运动	来源组数	三维位置完整且同组坐标一致后，按来源时刻去重计数
UWB 运动	来源跨度	最后与最早有效来源时刻之差，秒
UWB 运动	XY 净位移	首末来源位置 XY 平面欧氏距离，米
UWB 运动	XY 路径长度	相邻来源 XY 平面距离之和，米
UWB 运动	平均 XY 速度	相邻来源 XY 距离/时间差的算术平均，米/秒
UWB 运动	最大 XY 速度	相邻来源 XY 速度的最大值，米/秒
UWB 运动	Z 标准差	来源组位置 Z 坐标总体标准差，米
UWB 运动	来源对不足标记	有效来源组数少于 2 时取 1，否则 0

最小值/最大值/极差各占 1 项，因此每数值通道共 9 项，10 通道合计 90 维；每模态 4 项元数据共 12 维，UWB 运动 8 维，总计 110 维。UWB 运动计算先反标准化回米；同一来源组位置差的容差为 10^{-6}米，来源时刻归组容差为 10^{-7}秒。来源组少于 2 时，跨度、位移、路径、速度与 Z 标准差置 0，另保留来源组数及不足标记。当前统计控制重复端点表示，运动来源数至多 1，其不足标记为 1。

示例图定位与复现材料索引

本文件集中列出补充表 S1—S7，涵盖完整配对比较、编码器配置、目标构成、划分角色、特征定义及图例定位，与主文引用一一对应。

图 2 对齐实例

图 2 取开发阶段 TRAIN 角色的 C01，端点 Unix 时间戳 1690271910，标签为低头采食。该键不属于正式 46,821 个计分目标，仅用于展示既有缓存的过去对齐过程；图中数值由保存的标准化参数反变换用于显示，未重新拟合参数。来源角色、目标边界、原始点及显示网格见 FIGURE2_EXACT_TARGET_KEY.json 和 plot_data。

图 5 正式目标片段

片段	协议与模型	牛号	首目标时间戳	末目标时间戳
a 持续躺卧	TS 第 1 折 种子 17	C01	1690324901	1690325351
b 含行走切换	TS 第 1 折 种子 17	C01	1690319591	1690320041

两段各 31 点，相邻目标间隔 15 秒。先按牛号和时间排序，再分别选首个满足稳定单类、或含至少 2 个行走目标且含其他类别的连续片段；不按预测正确率排序。完整 62 个目标键、真实标签及两模型预测位于 FIGURE5_EXACT_TARGET_KEYS.csv 及 case_a.csv/case_b.csv。图 5 不表示目标间的连续预测。

代码与数据包

公开资料仓库采用固定标签 paper-v10-20261019-r2，包含代码、配置、结果、逐目标预测、图表源数据及 40 个原始 CSV 的数据子集下载入口。运行 verify_saved_results.py 可核对主要表格与样本分布；运行 verify_predictions.py --bootstrap 可复算保存预测的均值与条件配对区间。

本文实际使用的 2023 年 7 月 25 日、C01—C10 传感器与标签 CSV 以 GitHub Release 附件提供，运行 data/download_dataset.py 可下载并校验。完整 MmCows 数据由原作者渠道提供，原始数据与第三方源码均保留其来源及许可。

本文项目仓库：https://github.com/ziluo8080/Cattle_Behavior_Recognition_Paper；原始数据项目：https://github.com/neis-lab/mmcows。